Elemente de geometrie analitică în spaţiu

1. Să se determine proiecţia dreptei $d : \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ pe planul $\pi : x + y + z = 1$.

   Soluţie. Reamintim că ecuaţiile dreptei care trece prin două puncte (x_1, y_1, z_1) şi (x_2, y_2, z_2) sunt $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$. De asemenea, că ecuaţiile dreptei care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) şi este perpendiculară pe un plan $ax + by + cz = d$ sunt $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

   Pentru a rezolva exerciţiul, începem prin a determina intersecţia dreptei cu planul:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \implies A(1, 0, 0)$$

   Alegem acum un punct pe dreapta d diferit de A, de exemplu $M(1, 1, 1)$. Atunci ecuaţia perpendicularei din M pe planul π este $d' : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$, şi d' intersectează planul π în punctul $B(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, de unde obţinem ecuaţia dreptei de proiecţie: $\frac{x-1}{\frac{1}{3}} = \frac{y-0}{\frac{1}{3}} = \frac{z-0}{\frac{1}{3}}$, sau echivalent $x - 1 = y = z$.

2. Se dau: punctul $A(2, 1, 1)$, dreapta $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$, şi planul $\pi : 2x + y - 3z = -5$. Să se determine:

   (a) Proiecţia punctului A pe dreapta d şi simetricul acestuia faţă de dreaptă.

   (b) Proiecţia punctului A pe planul π şi simetricul acestuia faţă de plan.

   (c) Proiecţia dreptei d pe planul π şi simetrica acesteia faţă de plan

   Soluţie Reamintim că ecuaţia planului care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) şi este perpendiculară pe un plan $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ este $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

   (a) Scriem ecuaţia planului perpendicular pe d care conţine punctul A:

$$\pi_1 : (x - 2) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0$$

   Intersecţia dintre planul π_1 şi dreapta d ne va da punctul de proiecţie:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2} \end{cases} \implies B(\tfrac{2}{3}, \tfrac{5}{3}, \tfrac{4}{3})$$

   Pentru determinarea punctului C, simetricul punctului A faţă de dreapta d, este suficient să punem condiţia ca B să fie mijlocul segmentului $AC \implies C(-\frac{2}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3})$.

   (b) Scriem ecuaţia dreptei d_1 perpendiculară pe π care conţine punctul A: $d_1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$; intersecţia dintre d_1 şi π ne va da punctul de proiecţie:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = -5 \\ \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3} \end{cases} \implies D(1, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2})$$

   iar simetricul cerut va fi $E(0, 0, -2)$.